



Démystifier l'Intelligence Artificielle

Des Grands Courants aux Applications
qui Transforment nos Métiers

Pôle Formation UIMM-CVDL

Un Paysage Complexe, une Promesse Simple

LA COMPLEXITÉ

Machine Learning

Deep Learning

Réseaux de Neurones
Convolutifs (CNN)

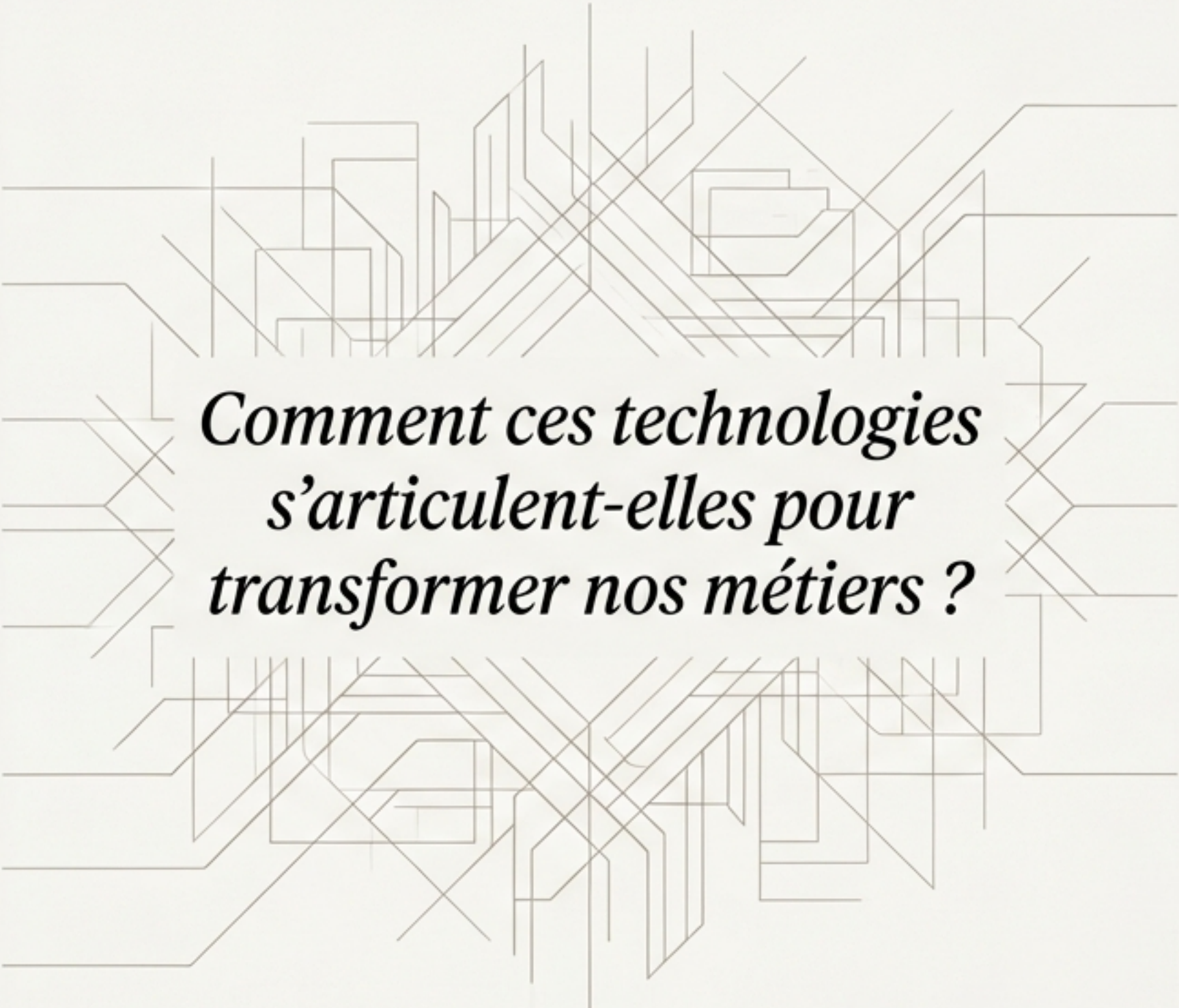
IA Générative

Large Language Models
(LLM)

Transformers

IA Symbolique

IA Connexionniste



*Comment ces technologies
s'articulent-elles pour
transformer nos métiers ?*

LA PROMESSE

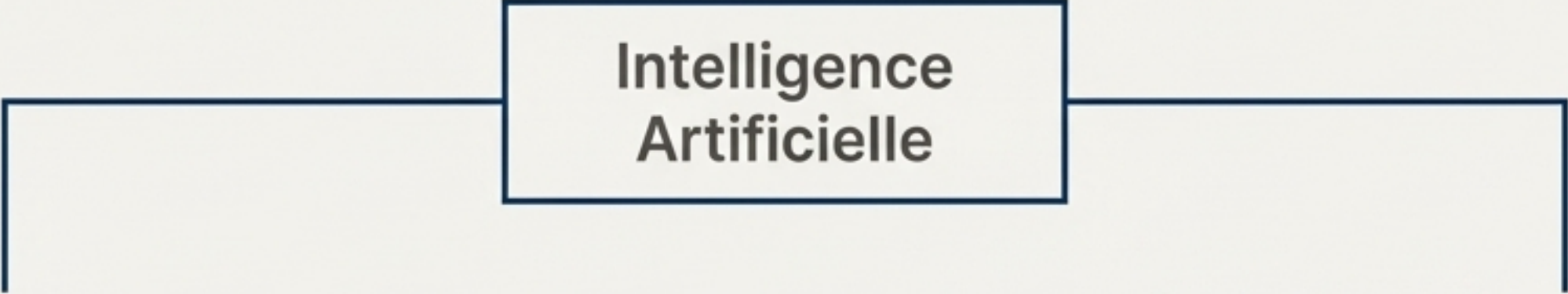
Automatiser les
tâches répétitives

Prédire les tendances
et les risques

Créer du contenu
pertinent

Assister la prise de
décision

Les Deux Âmes de l'IA : Deux Approches Fondamentales



```
graph TD; IA[Intelligence Artificielle] --- IA_Symbolique[IA Symbolique]; IA --- IA_Connexionniste[IA Connexionniste];
```

Intelligence Artificielle

IA Symbolique

L'IA de la logique et des règles.

- Raisonnement
- Connaissance explicite
- Systèmes experts

Utilise des symboles et des règles de traitement de l'information pour effectuer des tâches, à la manière d'un expert humain qui suit une procédure.

IA Connexionniste

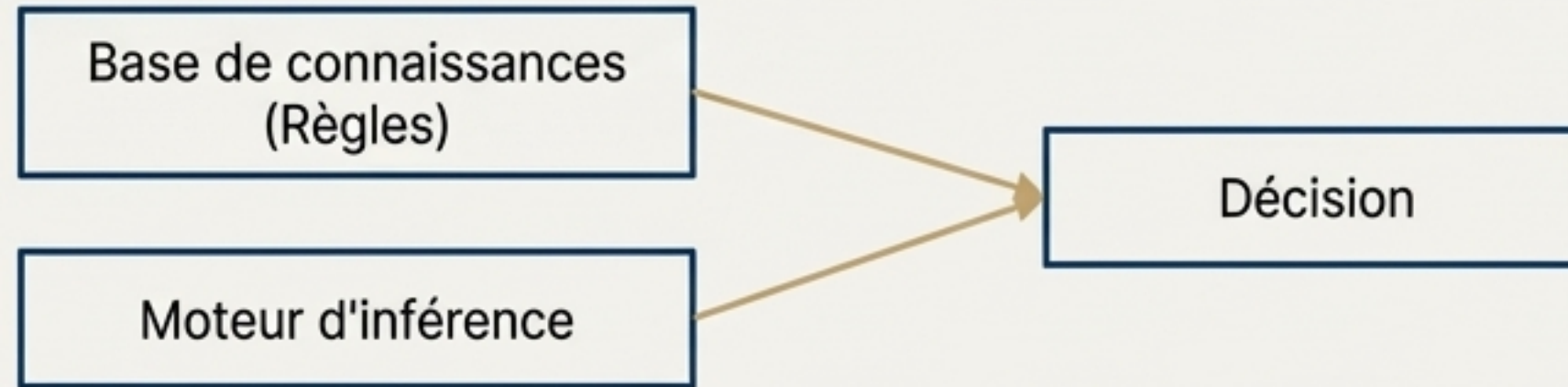
L'IA de l'apprentissage et des données.

- Apprentissage
- Réseaux de neurones
- Données massives (Big Data)

Programmation inspirée du fonctionnement des neurones biologiques. Le système apprend à détecter ou produire des formes en analysant de gigantesques corpus de données.

L'IA Symbolique : Reasonner comme un Expert

La connaissance est codée manuellement par des experts sous forme de règles logiques explicites (ex: "Si *condition* ALORS *action*"). Le système ne fait que manipuler ces symboles.

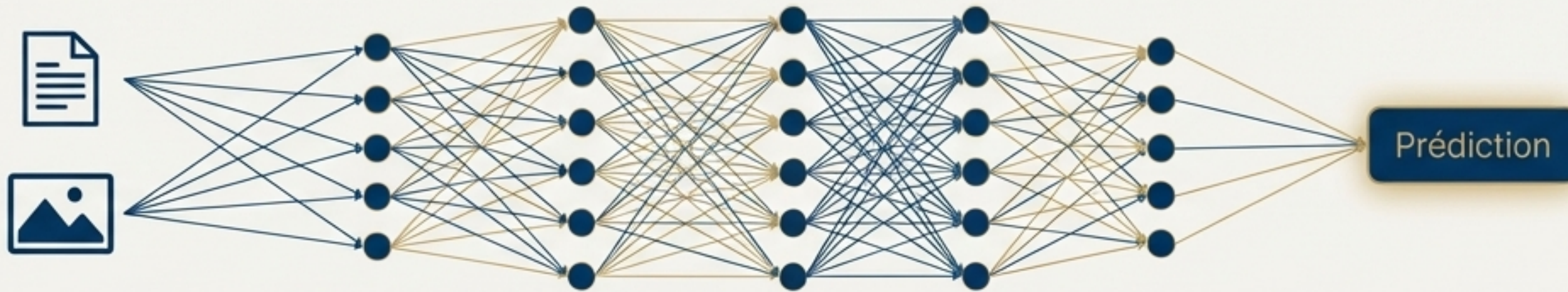


Forces	Faiblesses
• Explicable ("White Box"): Le raisonnement est traçable et compréhensible. • Précise et Fiable: Dans les domaines où les règles sont bien définies. • Efficace sans "Big Data": Ne nécessite pas de vastes jeux de données pour l'entraînement.	• Fragilité ("Brittleness"): Ne gère pas les situations imprévues ou non couvertes par les règles. • Maintenance Complexe: L'ajout de nouvelles connaissances est coûteux et peut créer des conflits de règles. • Acquisition des Connaissances: Le processus d'extraction et de codage de l'expertise humaine est un goulet d'étranglement.

Dominante des années 1950 aux années 1990. A donné naissance aux 'systèmes experts' (ex: MYCIN en médecine) et a connu des succès suivis des 'hivers de l'IA' lorsque ses limites sont apparues.

L'IA Connexionniste : Apprendre comme le Cerveau

Le système n'est pas programmé avec des règles, il apprend les motifs et les corrélations directement à partir de données massives grâce à des réseaux de neurones artificiels.



Forces

- **Gestion de la Complexité:** Excelle dans la reconnaissance de formes complexes (images, sons, langage naturel).
- **Amélioration Continue:** Les performances augmentent avec la quantité de données.
- **Adaptabilité:** Peut découvrir des motifs que les humains n'auraient pas formalisés.

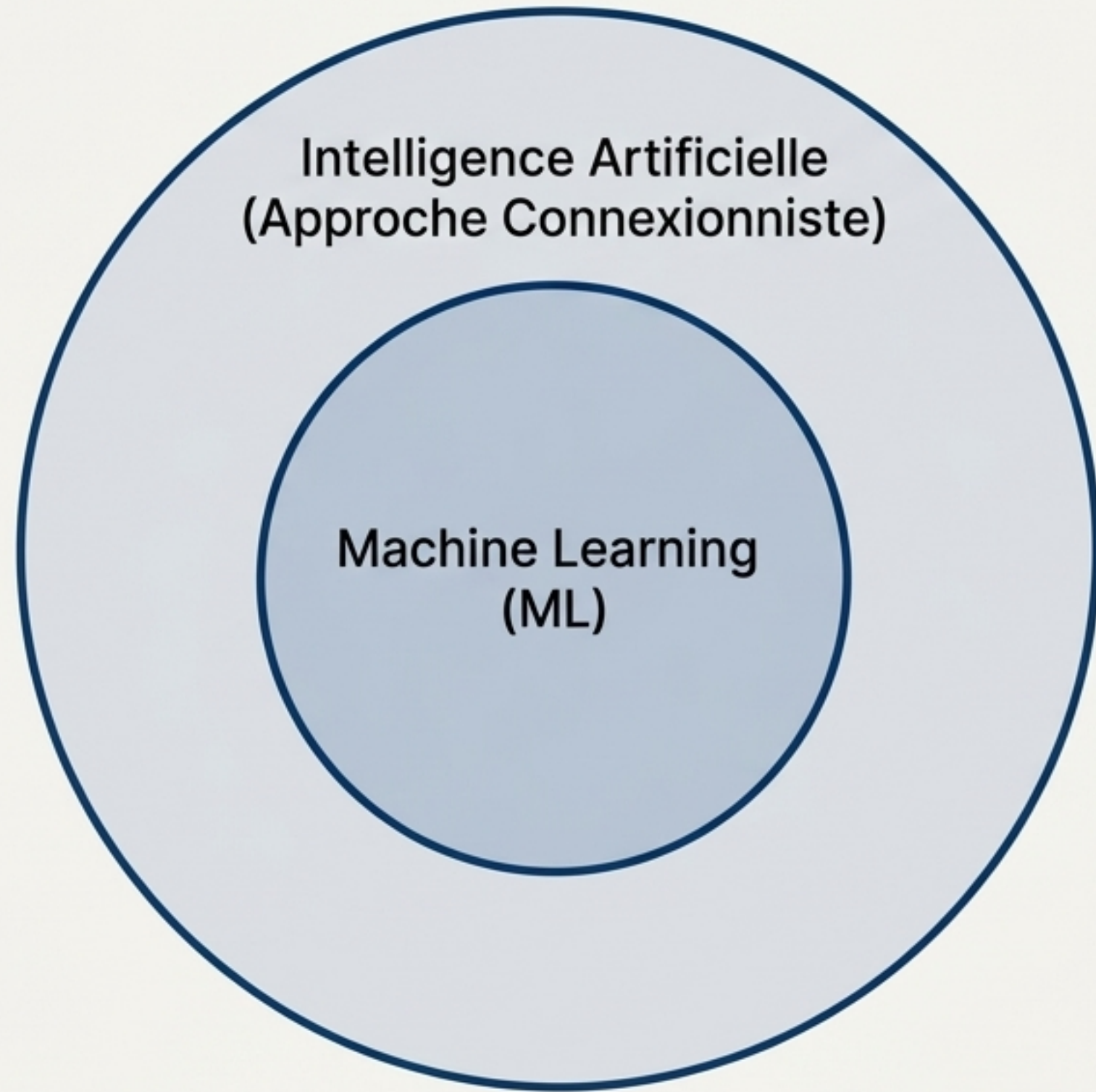
Faiblesses

- **"Boîte Noire" (Opacité):** Il est difficile d'expliquer **comment** le modèle arrive à une décision spécifique.
- **Besoin Massif de Données:** Nécessite d'énormes jeux de données annotées pour l'entraînement.
- **Coût Calculatoire:** Exige une puissance de calcul considérable (GPU).

Le Tournant Actuel

L'explosion récente de l'IA est le fruit de la convergence de trois facteurs : la disponibilité de données massives (Big Data), l'accès à une puissance de calcul immense (Cloud & GPU) et les avancées algorithmiques des réseaux de neurones profonds. C'est cette approche qui structure l'écosystème de l'IA moderne.

L'IA Moderne : du Concept au Machine Learning

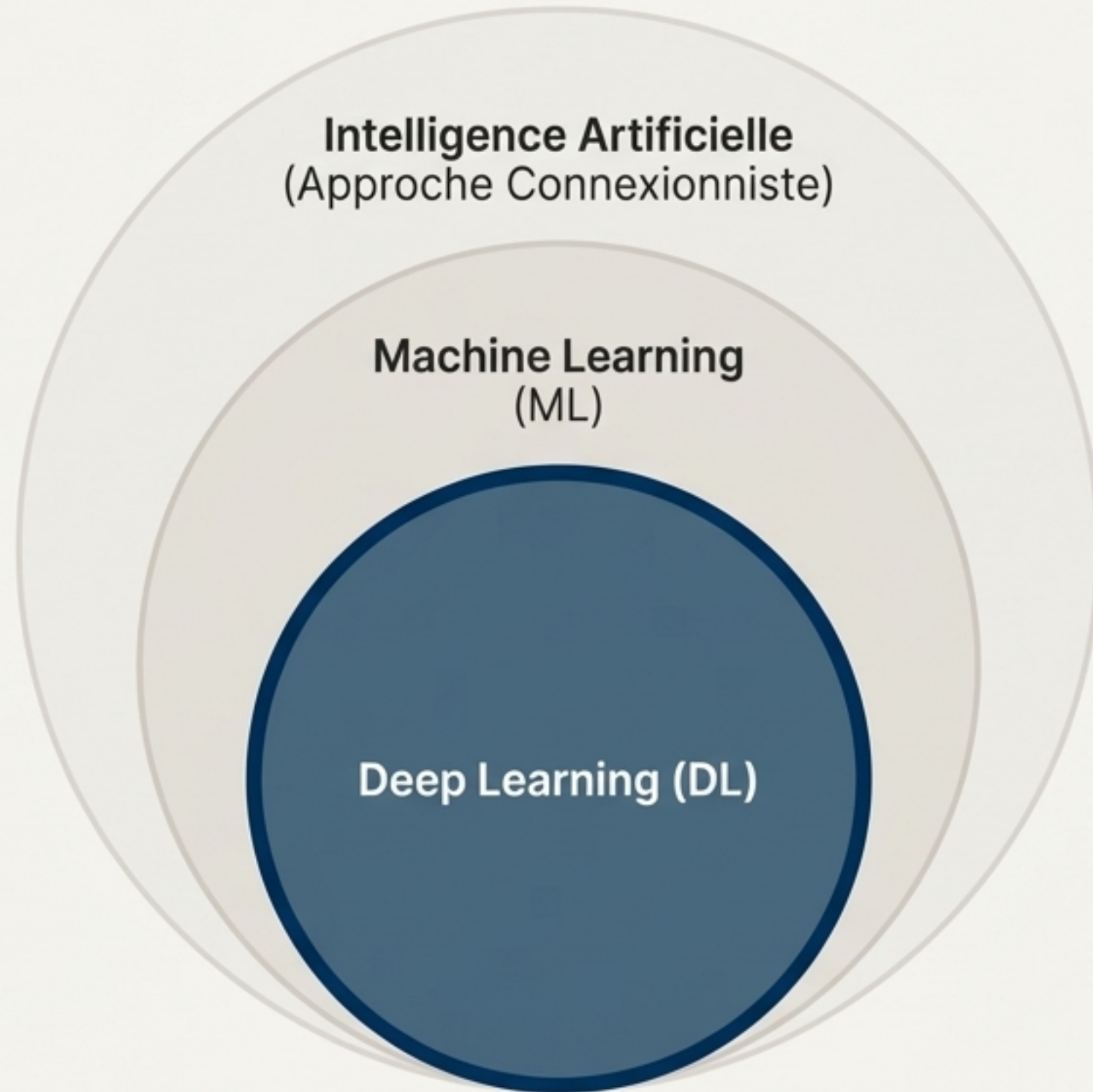


Le Machine Learning est un sous-ensemble de l'IA où les algorithmes ne sont pas explicitement programmés pour une tâche. Au lieu de cela, ils **apprennent** à partir de données pour faire des prédictions ou prendre des décisions.

Plutôt que de donner au programme la recette exacte (approche symbolique), on lui donne des milliers d'exemples du plat final et il doit déduire la recette par lui-même.

Exemples:  Filtres anti-spam,  Systèmes de recommandation,  Prédiction des ventes.

La Puissance de la Profondeur : du ML au Deep Learning



Le Deep Learning est une technique de Machine Learning qui utilise des réseaux de neurones "profonds" (composés de nombreuses couches cachées). Cette profondeur permet d'apprendre des hiérarchies de caractéristiques de plus en plus abstraites à partir de données brutes, rendant possible la résolution de problèmes beaucoup plus complexes.



Une première couche peut apprendre à reconnaître des bords, la suivante des formes simples (yeux, nez), et une couche plus profonde un visage complet.

Au Cœur du Deep Learning : Les Architectures Clés



CNN (Réseaux de Neurones Convolutifs)

La vision par ordinateur.

Excellents pour analyser des données structurées en grille comme les images. Ils sont au cœur de la reconnaissance faciale, de la classification d'images et des véhicules autonomes.



RNN & LSTM (Réseaux de Neurones Récurrents)

Les données séquentielles.

Conçus pour traiter des séquences où l'ordre est important (texte, audio, séries temporelles). Ils possèdent une forme de 'mémoire' pour tenir compte du contexte précédent.



Transformers

Le langage naturel et au-delà.

Une architecture révolutionnaire (2017) qui a surpassé les RNN.

Grâce à son **mécanisme d'attention**, elle analyse l'ensemble de la séquence en une seule fois et saisit des relations complexes entre les mots, même très éloignés.

La Révolution des Transformers : Le 'Mécanisme d'Attention'

La machine ne pouvait pas soulever la caisse car **elle** était trop lourde.

Faible Attention

Forte Attention

- Contrairement à un RNN qui lit un mot après l'autre, le mécanisme d'attention permet au modèle d'examiner tous les mots de la phrase simultanément.
- Il "pèse" l'importance de chaque mot par rapport à tous les autres pour comprendre le contexte. Dans la phrase d'exemple, il "comprend" que "elle" se réfère à "la caisse" et non à "la machine".

Cette capacité à saisir les relations à longue distance dans un texte a décuplé la performance des modèles de langage et a ouvert la voie à l'IA Générative.

L'Émergence d'une Nouvelle Capacité : l'IA Générative

Architecture Transformer

Débloque la capacité de →

IA Générative

L'IA Générative utilise des modèles comme les Transformers non plus seulement pour analyser ou classer de l'information existante, mais pour **créer** du contenu entièrement nouveau et original (texte, images, code, musique) qui imite les motifs appris dans les données d'entraînement.

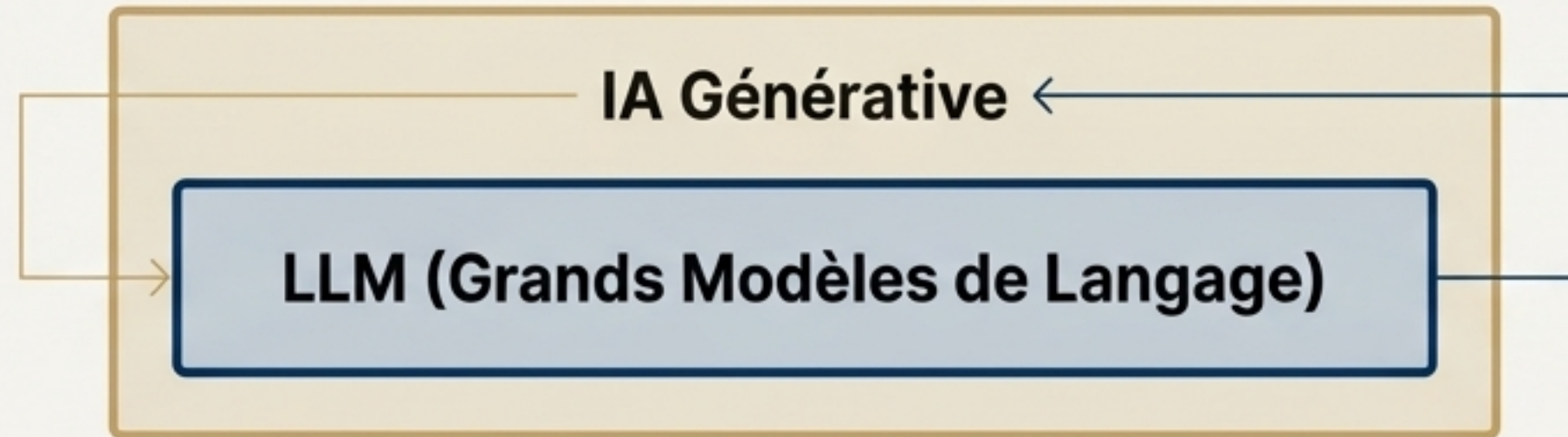
Avant (IA prédictive)

"Est-ce une image de chat ?"
(Classification)

Maintenant (IA générative)

"Génère-moi une image de chat de style impressionniste."
(Création)

Au Cœur de l'IA Générative : les LLM (Large Language Models)

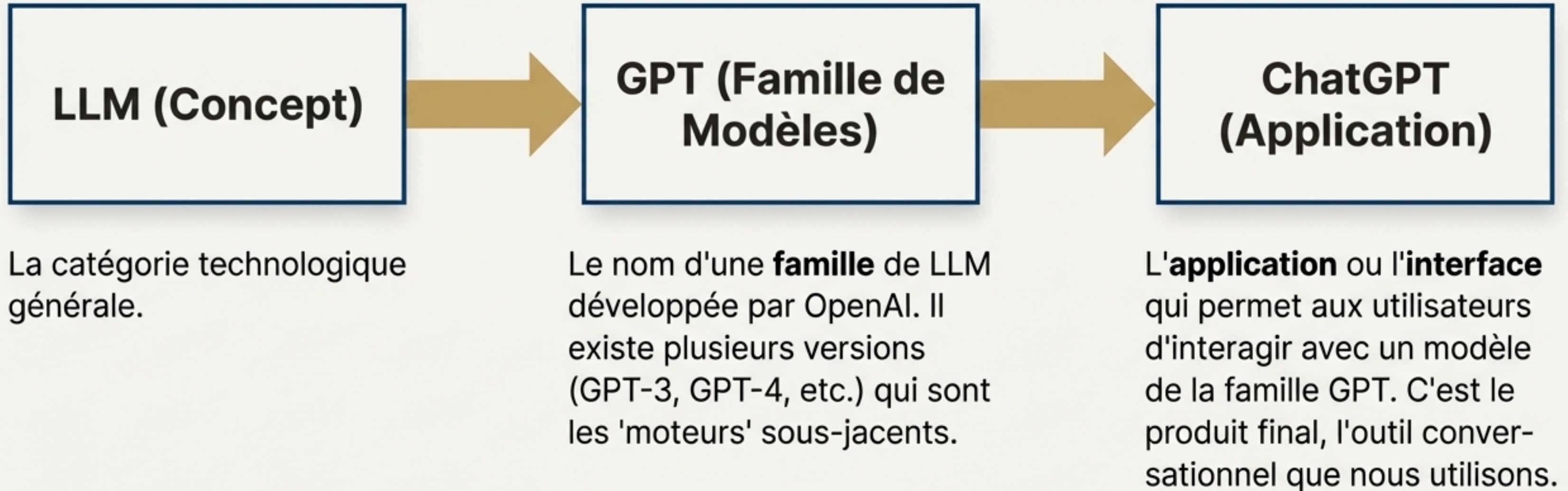


Les LLM sont le type le plus connu d'IA Générative, spécialisés dans le traitement du langage humain. Ce sont des modèles de Deep Learning massifs, basés sur l'architecture Transformer, entraînés sur des corpus de texte de taille planétaire (livres, articles, sites web...). Leur objectif est de comprendre et de générer le langage avec une fluidité et une cohérence sans précédent.

À l'échelle:

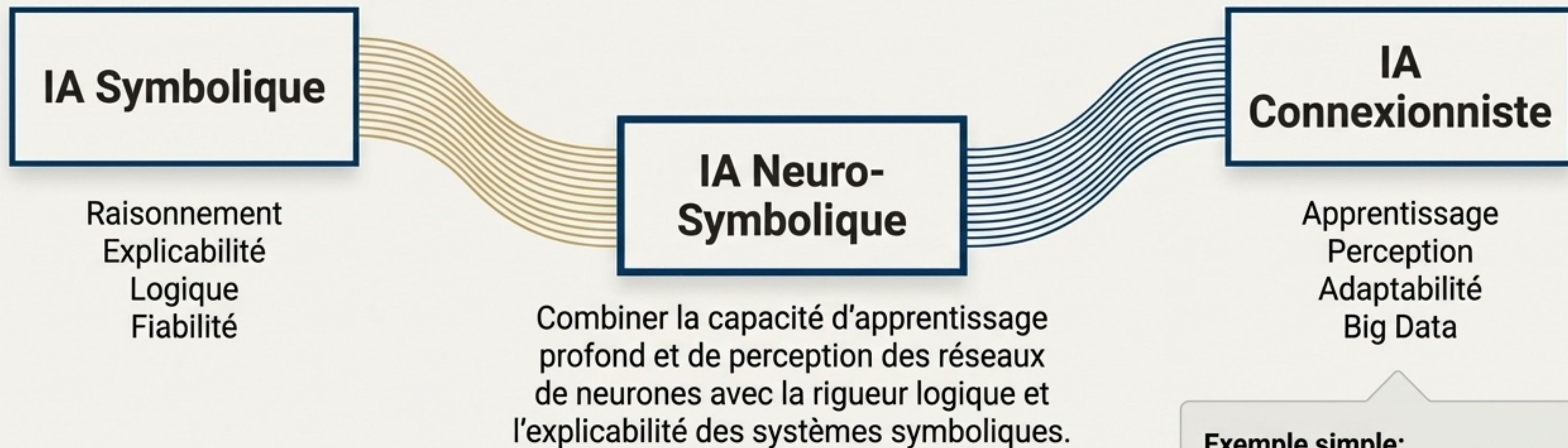
Un modèle comme GPT-3 est entraîné sur des centaines de milliards de mots et possède 175 milliards de paramètres, des chiffres qui continuent de croître de façon exponentielle avec les nouvelles générations.

De la Technologie à l'Outil : GPT et ChatGPT



Analogie : GPT est le **moteur** d'une voiture, tandis que ChatGPT est la **voiture elle-même**, avec son volant, ses pédales et son tableau de bord.

Le Futur est Hybride : Vers l'IA Neuro-Symbolique



La Promesse

Surmonter l'opacité:

Créer des IA dont les décisions sont vérifiables et explicables.

Améliorer le raisonnement:

Intégrer la logique et le bon sens dans des modèles qui apprennent.

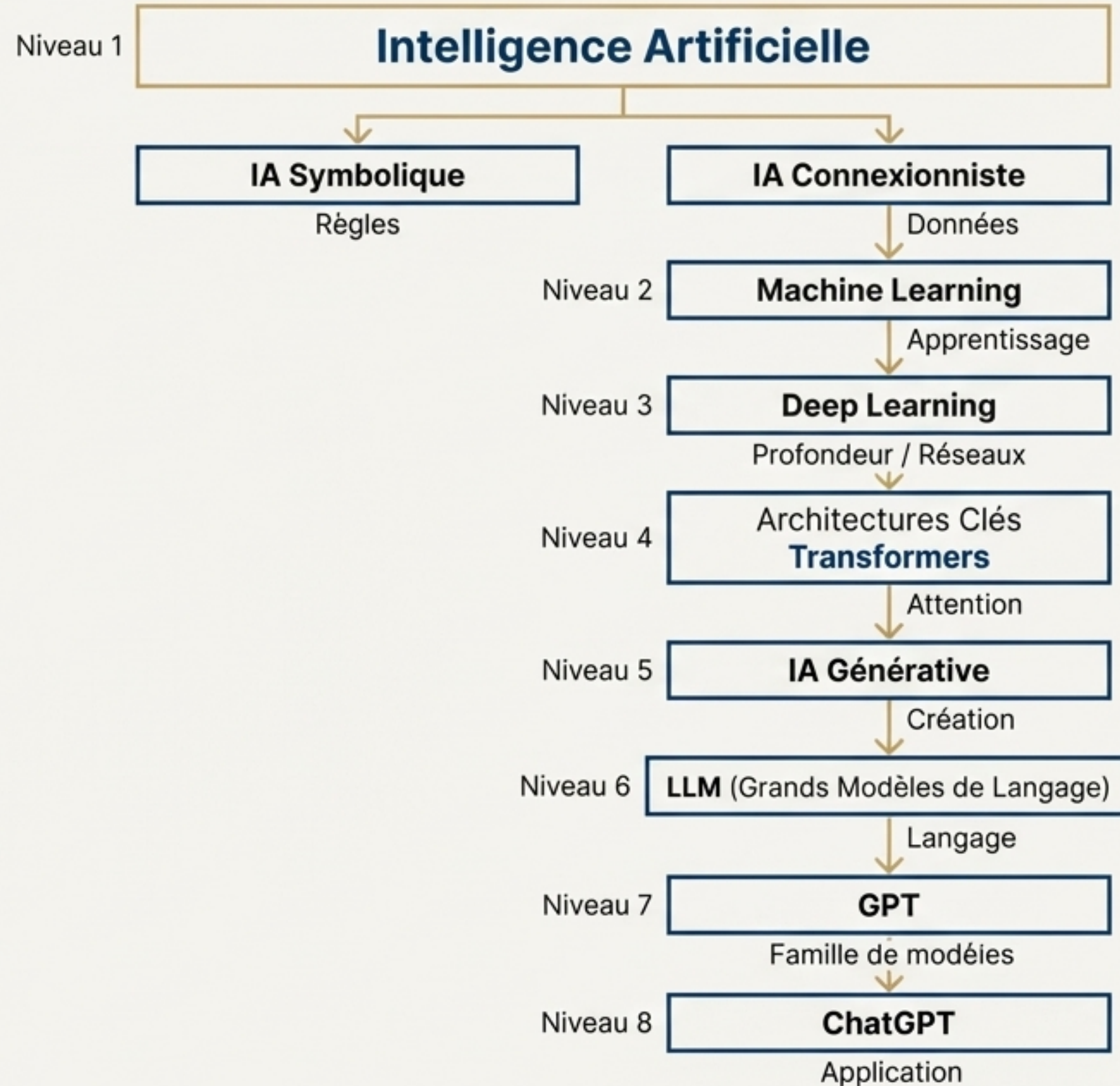
Être plus efficace en données:

Apprendre plus vite avec moins d'exemples grâce à des connaissances structurées.

Exemple simple:

Un véhicule autonome qui non seulement **reconnaît** un panneau stop (connexionniste), mais **comprend** la règle de droit qui y est associée et peut **expliquer** sa décision d'arrêter le véhicule (symbolique).

Votre Carte Mentale de l'Écosystème de l'IA



Comprendre pour Agir : L'IA comme Levier Stratégique

- 1. Deux Philosophies:** L'IA n'est pas monolithique. Comprendre la distinction Symbolique (règles) vs. Connexionniste (données) permet de mieux évaluer la pertinence d'une solution.
- 2. Une Hiérarchie Claire:** La vague actuelle de l'IA (ChatGPT) est l'aboutissement d'une chaîne d'innovations précises (Deep Learning → Transformers → LLM). Ce n'est pas de la magie.
- 3. L'outil ne fait pas la stratégie:** Maîtriser un outil comme ChatGPT est un début. Comprendre l'écosystème permet d'identifier où chaque brique de l'IA peut réellement créer de la valeur dans vos processus et projets.

“L’IA ne remplace pas les experts métiers ni les opérationnels. Au contraire, elle leur fournit de nouvelles capacités de perception, d’analyse et de pilotage. L’excellence opérationnelle de demain sera augmentée – mais toujours profondément humaine.”